# Поток — запуск и проверка решения

Всё, что нужно, чтобы запустить и проверить решение: версия, запуск одной командой, демо-учётные записи, основной сценарий, документы и известные ограничения.

## 1. Что это

«Поток» — прототип умного кредитного кабинета для малого бизнеса (Альфа-Хакатон 2026, кейс «Умный кредитный кабинет предпринимателя»). Предприниматель в веб-кабинете подбирает кредит под задачу бизнеса, подаёт заявку и в реальном времени видит, что с ней происходит. Банк проверяет данные, обогащает их из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС «Прозрачный бизнес» и бюро кредитных историй, оценивает риск и принимает решение — автоматически или руками кредитного аналитика, — а после подписи договора одноразовым кодом выдаёт кредит; весь путь проходит в одном кабинете, без почты, SMS и мессенджеров. Скоринг и решение — объяснимые правила; внешние системы эмулируются на синтетических данных. Моделей машинного обучения, LLM и платных сервисов в решении нет.

## 2. Репозиторий и версия

| | |
|---|---|
| Репозиторий | https://github.com/donaldtrumpdev-commits/alpha |
| Версия | тег `v1.0.0` |
| Коммит тега | указан в форме сдачи и в PDF-версии документа; проверить: `git rev-parse v1.0.0^{commit}` |
| Доступ | репозиторий приватный; приглашение отправлено аккаунту `alfa-hack-2026` |

Версия — коммит, на который указывает тег; более поздние коммиты в неё не входят. Сверить хеш и перейти на версию в клонированном репозитории:

```
git fetch --tags
git rev-parse v1.0.0^{commit}
git checkout v1.0.0
```

## 3. Запуск

### Что нужно

- Docker: Docker Desktop на Windows или macOS, Docker Engine с Compose v2 на Linux; процессор x86-64 или arm64.
- Свободные порты 8080, 8000 и 8001.
- Интернет для первой сборки образов; дальше стенд работает без интернета.
- Python 3.10+ — только для необязательной дымовой проверки, сторонние пакеты не нужны.

### Ресурсы

- Около 4 ГБ свободной памяти и 2 ГБ диска.
- Видеокарта не используется: моделей машинного обучения в решении нет.
- Первая сборка образов занимает 3–6 минут.

### Запуск одной командой

```
git clone https://github.com/donaldtrumpdev-commits/alpha.git
cd alpha
docker compose up --build
```

- Чтобы запустить именно проверяемую версию, перед `docker compose` выполните `git checkout v1.0.0`.
- Чтобы команда вернула управление, когда все сервисы готовы (healthcheck, включая «пульс» воркера конвейера): `docker compose up --build -d --wait`. После неё кабинет открыт.
- Файл `.env` не нужен: у всех переменных есть безопасные для демо значения (см. `.env.example`).
- При первом запуске применяются миграции и загружаются синтетические демо-данные; вместе с API стартует воркер конвейера. Стенд стартует без заявок.
- Начать с чистыми данными: `docker compose down -v`, затем снова `docker compose up --build -d --wait`.

### Адреса и порты

| Что | Адрес | Доступ |
|---|---|---|
| Кабинет клиента и банка | http://localhost:8080 | из сети; кабинет ходит в API через nginx |
| API и Swagger | http://localhost:8000/api/docs | только с этой машины (`127.0.0.1`) |
| Эмулятор ЕГРЮЛ/ФНС/БКИ/АБС | http://localhost:8001/docs | только с этой машины (`127.0.0.1`) |

PostgreSQL наружу не открыт.

### Проверка, что стенд работает

```
python scripts/smoke.py
```

В Windows Python может называться `py`, в Linux и macOS — `python3`. Скрипт проверяет готовность (`/health/ready`), входит как `bakery@demo.local`, подаёт заявку на 3 000 000 ₽ на 12 мес. и ждёт одобрения; при успехе печатает `OK: application approved`.

## 4. Демо-учётные записи

На странице входа http://localhost:8080 — вход в один клик под любой учётной записью (разделы «Предприниматели» и «Сотрудник банка»). Можно войти и по почте с паролем («Войти по почте и паролю»): пароль у всех `demo1234`. У каждой вкладки браузера свой вход, поэтому клиента и аналитика можно открыть рядом. Ссылка на страницу кабинета, открытая в новой вкладке, сначала ведёт на вход, а после входа — на главную: нужную заявку откройте из списка.

Как подать заявку: «Подобрать кредит» → цель, сумма, срок → «Оформить» у продукта → анкета по шагам → согласие на запрос в БКИ → «Отправить в банк». Данные компании и выручка из ФНС подставляются в анкету сами. «Экспресс-оборот» открывается целью «Пополнить оборотные средства», «Инвестиционный кредит» — целью «Купить оборудование или транспорт».

| Учётная запись | Кто | Что ввести | Что получится |
|---|---|---|---|
| `bakery@demo.local` | Ольга Северова, генеральный директор ООО «Северная пекарня» | «Экспресс-оборот», 3 000 000 ₽, 12 мес.; выручку оставить как подставилась (4,5 млн) | Одобрение 3 млн под 22,9 % примерно через 10 с → «Принять и перейти к договору» → подпись кодом → «Деньги зачислены», кредит с графиком в «Мои кредиты» |
| `buh@demo.local` | Елена Счётова, главный бухгалтер той же компании, без права подписи | Та же заявка, что у пекарни | Готовит и отправляет заявку; после одобрения — «Передать руководителю на подпись»: Ольга Северова получает уведомление в кабинете и подписывает. Принять, отказаться и подписать бухгалтер не может |
| `sklad@demo.local` | Дмитрий Орлов, генеральный директор ООО «ТехноСклад» | «Экспресс-оборот», 10 000 000 ₽, 12 мес. | Контрпредложение: 4,5 млн на 16 мес. под 22,9 % со сравнением «вы просили → банк предлагает» — сумма ограничена выручкой, а на 12 мес. прибыль не покрывает платёж с запасом |
| `clean@demo.local` | Лариса Тихонова, генеральный директор ООО «Городская химчистка» | «Экспресс-оборот», 300 000 ₽, 12 мес.; выручку оставить как подставилась (1 млн) | Контрпредложение другим продуктом: «Овердрафт», 150 000 ₽ на 12 мес. под 26,9 % — действующие платежи по кредитам съедают почти половину выручки, и «Экспресс-оборот» не проходит даже на минимальную сумму |
| `smirnova@demo.local` | Анна Смирнова, индивидуальный предприниматель | «Экспресс-оборот», 500 000 ₽, 12 мес.; выручка 600 000 ₽ (в налоговой данных нет); выписку не прикладывать | Банк запросит выписку → загрузить любой PDF → выручка подтверждена только выпиской, поэтому заявку сверяет специалист → аналитик одобряет 500 тыс. под 22,9 % |
| `vector@demo.local` | Игорь Волков, генеральный директор ООО «Вектор Строй» | «Инвестиционный кредит», 25 000 000 ₽, 48 мес.; выручка 8 млн (подставится); залог — оборудование, 30 000 000 ₽ | «Рассматривает специалист». Аналитик видит грейд C и рекомендацию 19,5 млн на 60 мес. под 23,5 % и делает контрпредложение — клиент видит его сразу. После принятия — условия выдачи: документы по залогу и поручительство собственника; деньги поступают, когда оба условия закрыты |
| `start@demo.local` | Павел Быстров, генеральный директор ООО «Быстрый старт» | «Экспресс-оборот», 2 000 000 ₽, 12 мес. | Отказ с тремя причинами (просрочки, текущая просрочка, убыток) и подсказками, что улучшить |
| `zakat@demo.local` | Сергей Закатов, ликвидатор ООО «Закат» | Любая заявка, например «Экспресс-оборот», 1 000 000 ₽, 12 мес. | Отказ по стоп-фактору: компания ликвидируется |
| `new@demo.local` | Никита Новиков, новый клиент без подключённой компании | ИНН `0077070071` → «Найти» → «Да, это моя компания»; затем «Экспресс-оборот», 2 000 000 ₽, 12 мес. | Карточка ООО «Новые горизонты» подтягивается из ЕГРЮЛ, Никита — руководитель и получает право подписи; заявка одобряется: 2 млн под 22,9 % |
| `analyst@demo.local` | Мария Кредитова, кредитный аналитик банка | Очередь → заявка «Вектора» | Карточка оценки, трасса правил, «Воспроизвести решение» и форма решения; страница «Кредитная политика» — симулятор порогов |

Все компании и люди вымышлены, ИНН начинаются с «00» — такого кода региона нет. Почему исходы именно такие — в docs/scoring.md.

## 5. Основной сценарий по шагам

Откройте кабинет http://localhost:8080 в двух вкладках одного браузера: вкладка **А** — клиент, вкладка **Б** — банк. Очередь аналитика и симулятор политики наполняются по мере шагов 1–4. Весь сценарий занимает около 10 минут; пройти его заново с чистыми данными: `docker compose down -v`, затем `docker compose up --build -d --wait`.

Видео основного сценария — артефакт `demo-video` прогона CI (Actions → прогон → Artifacts); файл хранится 30 дней и открывается после входа в GitHub, поэтому его стоит приложить к форме сдачи отдельно.

1. **Одобрение и выдача (2,5 мин).** А: войти как Ольга Северова (`bakery@`) → «Подобрать кредит» → «Пополнить оборотные средства», 3 000 000 ₽, 12 мес. → «Оформить» у «Экспресс-оборота» → пройти анкету (данные компании и выручка подставлены) → согласие на запрос в БКИ → «Отправить в банк». Заявка проходит этапы на глазах и примерно через 10 с одобряется. «Принять и перейти к договору» → отметить ознакомление → «Подписать кодом» → ввести код из окна подписания → «Деньги зачислены», кредит и график в «Мои кредиты». На главной — «Новости для вас» под пекарню; у «ТехноСклада» и «Вектора» лента другая.
2. **Контрпредложение (1 мин).** А: выйти и войти как Дмитрий Орлов (`sklad@`) → «Экспресс-оборот», 10 000 000 ₽, 12 мес. → контрпредложение 4,5 млн на 16 мес. со сравнением «вы просили → банк предлагает». Другим продуктом: Лариса Тихонова (`clean@`) → «Экспресс-оборот», 300 000 ₽, 12 мес. → банк предлагает «Овердрафт» на 150 тыс.
3. **Ручное решение, видимое клиенту (3 мин).** А: Игорь Волков (`vector@`) → «Купить оборудование или транспорт» → «Инвестиционный кредит», 25 000 000 ₽, 48 мес., залог — оборудование, 30 000 000 ₽ → отправить → «Рассматривает специалист». Б: войти как Мария Кредитова (`analyst@`) → заявка в очереди «Ждут решения» → карточка: грейд C, факторы, стоп-факторы, «просит → предлагает», трасса правил → «Воспроизвести решение» → «Совпадает». Форма решения уже заполнена контрпредложением 19,5 млн на 60 мес.: написать обоснование → «Сохранить решение». А: статус меняется сам → принять → появляются условия выдачи → подписать кодом → загрузить любой PDF как документ по залогу и ответить на вопрос о поручительстве → деньги зачислены.
4. **Отказ и запрос информации (1,5 мин).** А: Павел Быстров (`start@`) → «Экспресс-оборот», 2 000 000 ₽ → отказ с причинами и подсказками. Анна Смирнова (`smirnova@`) → 500 000 ₽, 12 мес., выручка 600 000 ₽ → банк просит выписку → загрузить PDF → заявку сверяет специалист (Б: «Одобрить» с обоснованием). Пока банк ждёт выписку, наверх ленты «Новости для вас» поднимается новость о дополнительных документах.
5. **Отказоустойчивость (1 мин).** «Уронить» бюро кредитных историй на три ответа и отправить любую заявку пекарни: в истории видно «Бюро кредитных историй: нет ответа — повторяем запрос», затем решение.

   ```
   curl -X POST localhost:8001/admin/faults -H "Content-Type: application/json" -d
   '{"source":"bki","mode":"error","count":3}'
   ```

   В Windows PowerShell (там `curl` — другая команда):

   ```
   Invoke-RestMethod -Method Post -Uri http://localhost:8001/admin/faults -ContentType
   'application/json' -Body '{"source":"bki","mode":"error","count":3}'
   ```

6. **Политика (1 мин).** Б: «Кредитная политика» (считает заявки, поданные в шагах 1–5) → сдвинуть пороги → «Рассчитать»: какие заявки изменили бы исход и как сдвинулись доля положительных решений и объём. Заявки при этом не меняются.

Полный список сценариев с точными данными, негативные и ролевые проверки — в docs/test-scenarios.md.

## 6. Документы

Ссылки ведут на файлы тега `v1.0.0`. В клонированном репозитории те же файлы лежат по тем же путям.

| Документ | Что внутри |
|---|---|
| README.md | Назначение, запуск, переменные окружения, компоненты, демо-сценарии, тесты |
| docs/product.md | Пользователи и их боли, модель кредитного процесса и его границы, почему такой MVP |
| docs/architecture.md | Архитектурная схема, компоненты, ключевые решения, безопасность, масштабирование |
| docs/api.md | Описание API: роли, ошибки, идемпотентность, поток статусов, основной сценарий запросами |
| docs/openapi.json | Спецификация OpenAPI 3; живая версия — Swagger http://localhost:8000/api/docs на поднятом стенде |
| docs/postman_collection.json | Коллекция запросов Postman v2.1: сквозной сценарий от входа до выданного кредита и все эндпоинты; `base_url` по умолчанию `http://localhost:8080` |
| docs/state-machine.md | Диаграмма состояний заявки, статусы и переходы (собрана из кода) |
| docs/data-model.md | ER-диаграмма и пояснения к модели данных |
| docs/test-scenarios.md | Тестовые сценарии: сквозные, отказоустойчивость, негативные и ролевые, с автотестами |
| docs/scoring.md | Признаки, скоркарта, правила решения, исходы демо-компаний |
| THIRD_PARTY_NOTICES.md | Сторонние компоненты и лицензии, данные, смоделированные интеграции |
| RELEASE.md | Версия на проверку и список артефактов сдачи |
| CHANGELOG.md | История изменений |

## 7. Автоматические проверки

На каждый push в `main` и `feat/**` и на pull request GitHub Actions (`.github/workflows/ci.yml`) прогоняет 144 автотеста backend на PostgreSQL по схеме из миграций, сверяет с кодом спецификацию OpenAPI, диаграмму состояний и коллекцию запросов и собирает фронтенд. Затем стенд поднимается с нуля командой `docker compose up --build -d --wait`, и на нём проходят дымовой сценарий, коллекция запросов через newman и 12 сценариев демо-учёток в браузере (Playwright). Те же проверки можно запустить локально:

```
# Автотесты backend: Python 3.12, из папки backend
pip install -r requirements-dev.txt
python -m pytest -q
```

```
# Сквозные проверки поднятого стенда: Node.js 22, из папки e2e
npm ci
npx playwright install chromium
npm run api    # коллекция запросов через newman
npm run ui     # сценарии в браузере, на чистом стенде
```

## 8. Известные ограничения

- Подключить компанию через кабинет может только её руководитель или учредитель по ЕГРЮЛ (в прототипе — сверка по ФИО): из демо-учёток это `new@` с ИНН `0077070071`. Профили риска других ИНН с «00» проверяются автотестами, карточку такой компании можно получить через API (`GET /api/companies/lookup?inn=…`).
- Аналитик не может предложить другой продукт (это делает только конвейер); срока на закрытие условий выдачи нет.
- Продукты, ставки и пороги политики условные. ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС, БКИ и АБС эмулируются, контракты упрощены.
- Покрытие прибылью считается для нового платежа — упрощённый показатель, а не полный DSCR.
- Выписка по счёту не разбирается: заявку с выручкой только по выписке всегда сверяет специалист. Загруженные файлы банк видит списком (имя и размер), просмотра файла в кабинете аналитика нет.
- Подпись смоделирована: одноразовый код показывается в окне подписания, SMS и почта не используются.
- Овердрафт оформляется как кредит с ежемесячной уплатой процентов и возвратом долга в конце срока, а не как лимит на счёте с траншами.
- Лента «Новости для вас» — синтетические новости, внешних источников нет.
- Публичный стенд не развёрнут.
- Сценарии в браузере (`npm run ui`) меняют данные стенда (`new@` подключает компанию один раз), поэтому повторный прогон — после `docker compose down -v` и нового `up`.